

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài tập cá nhân

Môn : Học sâu

**ĐỀ TÀI : TÓM TẮT BÀI BÁO “DEEP LEARNING”
(NATURE,2015) VÀ GIẢI NOBEL VẬT LÝ NĂM
2024**

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thiện Hòa

MSSV: 3123411101

Lớp : DCT123C4

Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

TÓM TẮT BÀI BÁO: DEEP LEARNING

Bài báo là một bài tổng quan (review) kinh điển, trình bày một cách hệ thống bản chất, nguyên lý hoạt động và những thành tựu của học sâu (deep learning) — một nhánh của học máy đã tạo ra cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực như nhận dạng giọng nói, nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phát hiện thuốc và tin sinh học.

1. Học biểu diễn và bản chất của học sâu

Các phương pháp học máy truyền thống đòi hỏi con người phải thiết kế thủ công một bộ trích xuất đặc trưng (feature extractor) để chuyển dữ liệu thô thành dạng biểu diễn phù hợp cho bộ phân loại. Học sâu thuộc nhóm phương pháp học biểu diễn (representation learning): hệ thống tự động khám phá ra các biểu diễn cần thiết từ dữ liệu thô, thông qua nhiều tầng xử lý phi tuyến xếp chồng lên nhau. Mỗi tầng biến đổi biểu diễn ở mức thấp thành một biểu diễn trừu tượng hơn ở mức cao hơn; Điểm mấu chốt là các tầng đặc trưng này không do con người thiết kế mà được học tự động từ dữ liệu.

2. Học có giám sát và thuật toán lan truyền ngược (backpropagation)

Trong học có giám sát, mạng được huấn luyện bằng cách so sánh đầu ra dự đoán với nhãn mong muốn thông qua một hàm mục tiêu (đo sai số). Thuật toán lan truyền ngược cho phép tính đạo hàm (gradient) của sai số theo từng trọng số trong mạng, dựa trên quy tắc chuỗi (chain rule) của đạo hàm, từ đó điều chỉnh trọng số theo hướng ngược với gradient để giảm sai số.

3. Mạng nơ-ron tích chập (ConvNet) và ứng dụng thị giác máy tính

Mạng nơ-ron tích chập được thiết kế đặc biệt cho dữ liệu dạng mảng nhiều chiều như ảnh, dựa trên bốn ý tưởng cốt lõi: kết nối cục bộ, chia sẻ trọng số, gộp (pooling) và sử dụng nhiều tầng. Kiến trúc này khai thác tính chất cục bộ và bất biến vị trí của tín hiệu tự nhiên. Từ năm 2012, với sự kiện ConvNet giành chiến thắng áp đảo trong cuộc thi ImageNet, ConvNet đã trở thành phương pháp chủ đạo trong nhận dạng ảnh, phát hiện đối tượng, tạo chú thích ảnh và nhiều bài toán thị giác máy tính khác.

4. Biểu diễn phân tán, mạng nơ-ron hồi quy (RNN) và xử lý ngôn ngữ

Học sâu cho phép biểu diễn từ ngữ dưới dạng các vector đặc trưng phân tán (word embeddings), giúp mô hình khái quát hóa tốt hơn so với phương pháp N-gram truyền thống. Đối với dữ liệu tuần tự như văn bản và giọng nói, mạng nơ-ron hồi quy (RNN) được sử dụng để duy trì một trạng thái ẩn ghi nhớ thông tin quá khứ.

5. Triển vọng tương lai

Nhóm tác giả nhận định học không giám sát sẽ ngày càng quan trọng vì con người và động vật học chủ yếu bằng cách quan sát thế giới chứ không cần nhãn. Họ kỳ vọng những tiến bộ tiếp theo sẽ đến từ việc kết hợp học sâu với suy luận phức tạp, cũng như kết hợp mạng thị giác với học tăng cường để xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

TÓM TẮT: GIẢI NOBEL VẬT LÝ NĂM 2024

Giải Nobel Vật lý năm 2024 được trao chung cho hai nhà khoa học John J. Hopfield (Đại học Princeton, Hoa Kỳ) và Geoffrey E. Hinton (Đại học Toronto, Canada) vì những khám phá và phát minh nền tảng giúp máy tính có thể học bằng mạng nơ-ron nhân tạo. Điểm đặc biệt của giải thưởng này là hai nhà khoa học đã vận dụng các công cụ và khái niệm của vật lý — vốn dùng để mô tả các hệ vật chất gồm nhiều thành phần tương tác với nhau — để xây dựng nền móng cho ngành học máy hiện đại.

1. Đóng góp của John Hopfield: Mạng Hopfield

Vào đầu thập niên 1980, Hopfield xây dựng một mô hình mạng nơ-ron nhân tạo có khả năng lưu trữ và tái tạo lại các mẫu hình (pattern), chẳng hạn hình ảnh, giống như một dạng bộ nhớ liên tưởng (associative memory). Ý tưởng của ông lấy cảm hứng từ vật lý các hệ spin trong vật liệu từ tính: mạng gồm các nút (node) tương ứng với nơ-ron, liên kết với nhau qua các trọng số tương tự khớp thần kinh (synapse); các trọng số này có thể được điều chỉnh mạnh lên hoặc yếu đi. Khi được cung cấp một phiên bản không hoàn chỉnh hoặc nhiễu của một mẫu đã lưu, mạng sẽ tự động điều chỉnh trạng thái các nút để tối thiểu hóa một đại lượng tương tự năng lượng, từ đó "nhớ lại" và tái tạo đúng mẫu ban đầu.

2. Đóng góp của Geoffrey Hinton: Máy Boltzmann

Hinton đã phát triển tiếp từ mạng Hopfield để tạo ra một loại mạng mới gọi là máy Boltzmann, vận dụng công cụ của vật lý thống kê — ngành nghiên cứu các hệ gồm rất nhiều thành phần giống nhau. Khác với mạng Hopfield chỉ ghi nhớ và tái tạo mẫu có sẵn, máy Boltzmann có khả năng tự học để nhận diện những đặc điểm đặc trưng trong một tập dữ liệu cho trước. Mạng được huấn luyện bằng cách liên tục đưa vào các ví dụ có xu hướng xuất hiện khi mạng hoạt động, qua đó học được cách phân loại hình ảnh hoặc thậm chí tạo ra các mẫu dữ liệu mới cùng loại với dữ liệu huấn luyện. Đây chính là nền tảng ban đầu cho nhiều kỹ thuật học sâu và học sinh (generative) hiện nay.

3. Ý nghĩa và tác động

Công trình của hai nhà khoa học đã đặt nền móng lý thuyết và kỹ thuật cho sự bùng nổ của học máy và mạng nơ-ron nhân tạo hiện đại — công nghệ cốt lõi đứng sau các hệ thống trí tuệ nhân tạo được sử dụng rộng rãi ngày nay. Ủy ban Nobel nhấn mạnh rằng mạng nơ-ron nhân tạo hiện đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của vật lý, chẳng hạn phát triển vật liệu mới có tính chất đặc biệt, cho thấy mối liên hệ hai chiều giữa vật lý và trí tuệ nhân tạo: vật lý cung cấp công cụ cho AI, và AI trở lại phục vụ nghiên cứu vật lý.

Việc trao giải Nobel Vật lý cho hai nhà nghiên cứu về mạng nơ-ron — vốn thường được xem là lĩnh vực khoa học máy tính/khoa học thần kinh — cũng phản ánh sự công nhận của giới khoa học đối với vai trò nền tảng của các nguyên lý vật lý (như cơ học thống kê, hệ động lực, tối ưu năng lượng) trong việc xây dựng nên các thuật toán học máy đang định hình thế giới hiện nay.